

Table des matières

I) Séries génératrices	1
II) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	2
III) Théorie des corps fini	4
IV)	7
V)	9

Partiels

CC1 : semaine « -3 » du TD 50%

CC2 : dernière semaine de cours

I) Séries génératrices

DÉFINITION 1.1

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels. La série génératrice de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la série entière $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$.
Si c'est une série qui converge vers une fonction alors on appelle la fonction la **fonction génératrice** de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

REMARQUE 1.1

En pratique, $a_n =$ la solution d'un problème de comptage qui dépend de n .

THÉORÈME 1.1 (EUCLIDE)

Il existe un nombre infini de nombres premiers.

theorem 3. – Euclide

THÉORÈME 1.2 (BEZOUT)

Soient $n, m \in \mathbb{N}$, les deux propositions sont équivalentes :

a) $n \wedge m = 1$

b) $\exists a, b \in \mathbb{Z}, an + bm = 1$

theorem 4. – Bezout

THÉORÈME 1.3 (LEMME D'EUCLIDE)

Soient $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ tels que $a \wedge b = 1$

Alors :

a) $a \mid bc \implies a \mid c$

b) $a \mid c, b \mid c \implies ab \mid c$

theorem 5. – Lemme d'Euclide

THÉORÈME 1.4

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$. Alors $(a \wedge b)(a \vee b) = ab$

THÉORÈME 1.5 (FONDAMENTAL DE L'ARITHMÉTIQUE)

Tout entier $n \in \mathbb{Z}$ s'écrit de la forme :

$$n = \pm \prod_{i=1}^l p_i^{\alpha_i}$$

où les p_i sont des nombres premiers distincts et les (α_i) sont des entiers non-nuls.

La décomposition est unique à permutations près.

theorem 7. – Fundamental de l'Arithmétique

DÉFINITION 1.2 (VALUATION P-ADIQUE)

La valuation de $n \in \mathbb{Z}^*$ par rapport à $p \in \mathbb{P}$ est l'entier maximal α tel que $p^\alpha \mid n$, notée $v_p(n)$

definition 8. – Valuation p-adique

REMARQUE 1.2

On peut alors écrire tout nombre n sous la forme :

$$n = \pm \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(n)}$$

PROPRIÉTÉ 1.1

a) Si $a, b \in \mathbb{Z}^*$ et a divise b , alors pour tout p premier, $v_p(a) \leq v_p(b)$

b) Si $a, b \in \mathbb{Z}^*$, $a \wedge b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$

c) Si $a, b \in \mathbb{Z}^*$, $a \vee b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$

II) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

DÉFINITION 2.1

On définit une relation binaire sur $\mathbb{Z}$, une fois on fixe un entier $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ telle que :

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} : a \sim b \iff n \mid b - a$$

REMARQUE 2.1

C'est une relation d'équivalence

DÉFINITION 2.2

On pose $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble quotient, c'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalences de cette relation. On appelle une classe de cette relation une classe de résidu modulo n .

DÉFINITION 2.3

Un ensemble d'entiers est un système complet de résidu modulo n si leurs classes forment exactement $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

PROPRIÉTÉ 2.1

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $a, b \in \mathbb{Z}$. Supposons que $a \wedge n = 1$.

Alors $a + b, 2a + b, 3a + b, \dots, na + b$ forment un système complet modulo n

DÉFINITION 2.4 (ANNEAU)

Un anneau est un ensemble A muni de deux lois internes $+$, $\cdot$ telles que :

- a) $+$ est associative et commutative
- b) Il existe un neutre e par $+$
- c) Tout $x \in A$ possède un inverse par $+$
- d) $\cdot$ est associative
- e) Il existe un neutre E par $\cdot$
- f) $\cdot$ est distributive par rapport à $+$

definition 16. – Anneau

DÉFINITION 2.5 (CORPS)

$(A, +, \cdot)$ est un corps si c'est un anneau et :

$$\forall x \in A \setminus \{e\} \exists y \in A, xy = E$$

definition 17. – Corps

PROPRIÉTÉ 2.2

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau

DÉFINITION 2.6

On note $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ le sous-ensemble de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ formé par ses inversibles.

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \mid \exists y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, xy = 1\}$$

REMARQUE 2.2

Si $a, b \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, alors $a^{-1}, ab \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

et on a $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

DÉFINITION 2.7

La fonction d'Euler $\varphi : \begin{cases} n \geq 2 \mapsto |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*| \\ 1 \mapsto 1 \end{cases}$

PROPRIÉTÉ 2.3

Pour tout $n \geq 2$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{\bar{a} \mid a \in \mathbb{Z}, a \wedge n = 1\} = \{a \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \mid a \wedge n = 1\}$

COROLLAIRE 2.1

Si p est premier, alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un corps. Si n n'est pas premier, alors $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ n'est pas un corps.

COROLLAIRE 2.2

$\varphi(p) = p - 1$ quand p est premier

$\varphi(n) < n - 1$ quand n n'est pas premier.

PROPOSITION 2.1

Pour tout $n \geq 1$, $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$

LEMME 2.1

On a une bijection entre $A = \{a \in \llbracket 1, n \rrbracket, a \wedge n = d\}$ et $B = \left\{b = \left\llbracket 1, \frac{n}{d} \right\rrbracket b \wedge \frac{n}{d} = 1\right\}$

THÉORÈME 2.1 (D'EULER)

Soit $n \geq 2$. Soit $x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

Alors $x^{\varphi(n)} = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

theorem 27. – d'Euler

THÉORÈME 2.2 (DES RESTES CHINOIS)

Supposons que $r_1, r_2, \dots, r_l$ sont des entiers deux-à-deux premiers entre eux. Soient $a_1, \dots, a_l \in \mathbb{Z}$.

Alors $\begin{cases} x \equiv a_1 & [r_1] \\ \vdots \\ x \equiv a_l & [r_l] \end{cases}$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}$.

La solution est unique modulo $\prod_{i=1}^l r_i$

theorem 28. – Des restes chinois

MÉTHODE 2.1

Soit

$$(E) : \begin{cases} x \equiv a_1 & [N_1] \\ \vdots \\ x \equiv a_n & [N_n] \end{cases}$$

où les N_k sont deux-à-deux premiers entre eux

* Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

a) poser $r_k = N_k$, $R_k = \prod_{i \neq k} N_i$

b) Trouver $M_k = R_k^{-1}$ modulo r_k

* poser $x = \sum_{k=1}^n a_k R_k M_k \quad \left[\prod_{k=1}^n N_k \right]$

III) Théorie des corps fini

DÉFINITION 3.1

Soit $\mathbb{K}$ un corps, on définit le caractéristique de $\mathbb{K}$ comme l'entier $c > 0$ minimal tel que :

$$\underbrace{1 + \dots + 1}_{c \text{ fois}} = 0 \text{ si } c \text{ existe}$$

sinon 0 si c n'existe pas.

PROPRIÉTÉ 3.1

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Alors $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$ ou $\text{car}(\mathbb{K})$ premier

DÉFINITION 3.2

Soient $\mathbb{K}, L$ deux corps.

Un morphisme de corps $f : \mathbb{K} \rightarrow L$ est une application qui satisfait :

a) $\forall x, y \in \mathbb{K}, f(x) + f(y) = f(x + y)$

b) $\forall x, y \in \mathbb{K}, f(x)f(y) = f(xy)$

c) $f(0) = 0, f(1) = 1$

On dit que c'est un isomorphisme si elle est bijective.

PROPRIÉTÉ 3.2

Si $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique $p \neq 0$, alors :

$$f : \begin{cases} \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K} \\ X \mapsto X^p \end{cases} \text{ est un morphisme de corps injectif.}$$

Si en plus $\mathbb{K}$ est fini, alors c'est une bijection.

COROLLAIRE 3.1

Si $\mathbb{K}$ est fini de caractéristique p , alors $x \mapsto x^p$ est un morphisme bijectif.

THÉORÈME 3.1

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Il existe $\mathbb{L}$ un corps tel que :

a) $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$

b) tout $P \in \mathbb{L}[X]$ admet une racine dans $\mathbb{L}$

c) à morphisme près, il existe un unique plus petit corps $\mathbb{L}$ (au sens $\subset$) vérifiant les propriétés précédentes.

REMARQUE 3.1

Ce plus petit $\mathbb{L}$ s'appelle **clôture algébrique** de $\mathbb{K}$. Et on a : $\text{car}(\mathbb{K}) = \text{car}(\mathbb{L})$

PROPRIÉTÉ 3.3

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de caractéristique p . Alors $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel de dimension finie.

COROLLAIRE 3.2

Le cardinal d'un corps fini est une puissance de son caractéristique.

THÉORÈME 3.2

Soit p un nombre premier. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe un corps fini de cardinal p^n . Il est unique à isomorphisme près.

DÉFINITION 3.3 (ORDRE D'UN ÉLÉMENT)

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique p de cardinal $q = p^n$

Soit $a \in \mathbb{K}^*$

On définit $\text{ord}(a)$ l'ordre de a comme le plus petit entier k non-nul tel que $a^k = 1$ dans $\mathbb{K}$.

definition 40. – Ordre d'un élément

REMARQUE 3.2

Celui-ci existe car $a^{q-1} = 1$ donc $\text{ord}(a) \leq q - 1$

PROPOSITION 3.1

Avec les mêmes hypothèses, $\text{ord}(a) \mid q - 1$

PROPOSITION 3.2

Si $a^k = 1$, alors $\text{ord}(a) \mid k$

PROPOSITION 3.3

Supposons que $a \in \mathbb{K}^*$, $\text{ord}(a) = e \in \mathbb{N}^*$

Alors $X^e - 1 = (X - 1)(X - a) \dots (X - a^{e-1}) = \prod_{i=0}^{e-1} X - a^i \in \mathbb{K}[X]$

PROPOSITION 3.4

$\text{ord}(a^i) = \frac{i \vee e}{i} \leq e$

PROPOSITION 3.5

Pour e un ordre, $\text{Card}(\{\text{Racines de } X^e - 1\}) = \varphi(e)$

THÉORÈME 3.3

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de caractéristique p et de cardinal q .

Alors il existe $x \in \mathbb{K}^*$ tel; que :

$$\mathbb{K} = \{0, 1, x, \dots, x^{q-2}\}$$

DÉFINITION 3.4

Une fonction arithmétique est une fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$

REMARQUE 3.3

C'est une suite de nombres complexes.

DÉFINITION 3.5

Une fonction arithmétique $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$ est multiplicative si pour tout $a, b \in \mathbb{N}^*$:

$$a \wedge b = 1 \implies f(ab) = f(a)f(b)$$

Si c'est vrai sans l'hypothèse $a \wedge b = 1$, alors f est dite complètement multiplicative.

DÉFINITION 3.6

Soient f et g des fonctions arithmétiques. Le produit de convolution de Dirichlet de f et g est $f * g$ défini par :

$$(f * g)(n) = \sum_{d \mid n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) \left(= \sum_{a, b \in \mathbb{N}^*, ab = n} f(a)g(b) \right)$$

PROPOSITION 3.6

- * $f * g = g * f$ et $f * (g * h) = (f * g) * h$
- * $\delta * f = f$ (avec δ la fonction indicatrice de $\{1\}$ restreinte à $\mathbb{N}^*$)
- * $f * (g + h) = f * g + f * h$

THÉORÈME 3.4

*Si f et g sont multiplicatives, alors $f * g$ l'est aussi*

THÉORÈME 3.5

Fixons $\alpha \geq 0$

La fonction suivante est multiplicative : $\sigma_\alpha : \mathbb{N}^ \rightarrow \mathbb{C}$*

$$n \mapsto \sum_{d|n} d^\alpha$$

PROPRIÉTÉ 3.4

- $\sigma_0 =$ « le nombre de diviseurs de n »
- $\sigma_1 =$ « la somme des diviseurs de n »

THÉORÈME 3.6

- Soit f une fonction arithmétique telle que $f(1) \neq 0$*
- Alors il existe une fonction arithmétique g telle que $f * g = \delta$*

Autrement dit, l'inverse de f par la convolution existe toujours

REMARQUE 3.4 (RAPPEL)

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n > 1 \end{cases} = \mathbb{1}_{\{1\}}$$

remark 57. – Rappel

THÉORÈME 3.7

- Supposons que $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$ est multiplicative.*
- Alors $f *^{-1}$, l'inverse par la convolution, est aussi multiplicative.*

THÉORÈME 3.8

La fonction d'Euler est multiplicative.

REMARQUE 3.5

μ est la « fonction de Moebius » et est définie comme :

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est divisible par un carré parfait } \neq 1 \\ 1 & \text{si } n \text{ est le produit d'un nombre pair de premiers distincts} \\ -1 & \text{si } n \text{ est le produit d'un nombre impair de premiers distincts} \end{cases}$$

IV)

Motivations :

Plaçons-nous dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec $p \geq 3$. On cherche les racines d'un polynôme dans cet espace. Si le polynôme est de degré 2, facile :

$$X^2 + bX + c = 0 \iff \left(X + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4} + c = 0 \iff \left(X + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2 - 4c}{4}$$

Pour les degrés plus élevés, c'est dur.

Le problème est réduit à comprendre les éléments de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ qui s'écrivent comme des carrés.

DÉFINITION 4.1 (SYMBOLE DE LEGENDRE)

Soit $p \geq 3$ premier. Soit $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, ou $a \in \mathbb{Z}$

On définit :

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } \exists b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ tq } b^2 = a \\ -1 & \text{si } \forall b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ tq } b^2 \neq a \\ 0 & \text{si } a = 0 \end{cases}$$

definition 61. – Symbole de Legendre

PROPOSITION 4.1

$$\left| \left\{ a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \mid \left(\frac{a}{p}\right) = 1 \right\} \right| = \frac{p-1}{2}$$

PROPOSITION 4.2

* Si $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$:

* Si $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$, alors $\left(\frac{ab}{p}\right) = 1$ (1)

* Si $\left(\frac{b}{p}\right) = -1$, alors $\left(\frac{ab}{p}\right) = -1$ (2)

* Si $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$:

* Si $\left(\frac{b}{p}\right) = -1$, alors $\left(\frac{ab}{p}\right) = 1$ (3)

Autrement dit : $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$

LEMME 4.1 (D'EULER)

$$\left(\frac{a}{p}\right) = a^{\frac{p-1}{2}} \text{ dans } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

lemma 64. – d'Euler

PROPOSITION 4.3

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1 & \text{si } p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$$

THÉORÈME 4.1 (DE RÉCIPROCITÉ QUADRATIQUE DE GAUSS)

Soient $p, q \geq 3$ premiers.

Alors :

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

theorem 66. – De réciprocité quadratique de Gauss

« Cela établit une relation mystérieuse entre $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ qui n'ont (pour le moment) aucun lien entre eux »

COROLLAIRE 4.1

$$\left| \left(\frac{3}{p} \right) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv \pm 1 \\ -1 & \text{si } p \equiv \pm 5 \end{cases} \right. \begin{matrix} [12] \\ [12] \end{matrix}$$

THÉORÈME 4.2

$$\left| \begin{array}{l} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = E \sqcup -E \text{ où :} \\ * E = \left\{ 1, \dots, \frac{p-1}{2} \right\} \\ * -E = \left\{ -1, \dots, \frac{p-1}{2} \right\} = \left\{ \frac{p+1}{2}, \dots, p-1 \right\} \\ \text{Si } s \in E \text{ et } a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \text{ alors } s \text{ s'écrit } as = e_s(a) \cdot S_a \text{ où } e_s(a) = \pm 1 \text{ et } s_a \in E \end{array} \right.$$

LEMME 4.2

$$\left| \begin{array}{l} \text{On fixe } a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*. \\ \text{Alors : } \left| \begin{array}{l} E \rightarrow E \\ s \mapsto s_a \end{array} \right. \text{ est une bijection} \end{array} \right.$$

LEMME 4.3

$$\left| \begin{array}{l} \text{Pour tout } a \text{ fixé :} \\ \prod_{s \in E} e_s(a) = \left(\frac{a}{p} \right) \end{array} \right.$$

LEMME 4.4

$$\left| \begin{array}{l} \text{Si } n \in \mathbb{N}^* \text{ est impair, alors en écrivant } f(z) = e^{i2\pi z} - e^{-i2\pi z}, \text{ on a :} \\ \frac{f(nz)}{f(z)} = \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} f\left(z + \frac{k}{n}\right) f\left(z - \frac{k}{n}\right) \end{array} \right.$$

LEMME 4.5

$$\left| \begin{array}{l} \text{Pour } p \text{ premier, } a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* : \\ \prod_{s \in E} f\left(\frac{sa}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \prod_{s \in E} f\left(\frac{s}{p}\right) \end{array} \right.$$

V)

Motivations :

DÉFINITION 5.1

$$\left| \begin{array}{l} \text{On note la fonction } \pi : \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{N} \text{ qui pour tout } x \geq 1, \text{ associe } \text{Card}(\{k \in \\ \llbracket 1, x \rrbracket \mid k \text{ est premier}\}) \end{array} \right.$$

Pour tout $x \in \mathbb{N}$, on a $\pi(x) < n$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \pi(x) = +\infty$. On s'intéresse donc au comportement asymptotique π

THÉORÈME 5.1 (DES NOMBRES PREMIERS/DE LA VALLÉE POUSSIN)

On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi(x)}{\frac{x}{\ln(x)}} = 1 \iff \pi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{\ln(x)}$$

theorem 74. – Des nombres premiers/de La Vallée Poussin

THÉORÈME 5.2

La série $\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p}$ diverge

DÉFINITION 5.2 (FONCTION ZETA DE RIEMANN)

Pour tout $x > 1$, on définit la fonction ζ comme :

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$$

definition 76. – Fonction Zeta de Riemann

DÉFINITION 5.3 (SÉRIES (GÉNÉRATRICES) DE DIRICHLET)

Si Φ est une fonction arithmétique multiplicative, on définit la série de Dirichlet associée $F(\Phi)$ comme :

$$F(\Phi)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Phi(n)}{n^x}$$

pour tout $x \in \mathbb{N}^*$ tel que la série converge.

definition 77. – Séries (génératrices) de Dirichlet

LEMME 5.1

Pour deux fonctions arithmétiques $\Phi, \psi : F(\psi)(x) \cdot F(\Phi)(x) = F(\psi * \Phi)(x)$

COROLLAIRE 5.1

pour tout x

$$\frac{1}{\zeta(x)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^x}$$

où μ est la fonction de Moebius.

PROPOSITION 5.1 (FORMULE D'EULER)

Pour tout x , on a :

$$\zeta(x) = \prod_{p \text{ premier}} \left(\sum_{k=0}^{\infty} p^{-kx} \right) = \prod_{p \text{ premier}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^x}}$$

proposition 80. – Formule d'Euler

LEMME 5.2

Pour tout $x > 1 : \log(\zeta(x)) = \sum_{p \text{ premier}} -\log\left(1 - \frac{1}{p^x}\right)$

LEMME 5.3

Pour tout p premier, on a :

$$\sum_{k \geq 2} \frac{1}{kp^{kx}} \leq \frac{1}{2p^k}$$

LEMME 5.4

Pour tout $x > 1$:

$$\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq \frac{x}{x-1}$$